# Canvas

考えたことを、文字からその場で伝える。

会議中の説明を、図形配置や画面切替で止めない。
Markdownの文章とMermaidの図を、**一枚の画面で編集・表示**するWebアプリ。

## 01　誰の、どんな負担を減らすか

設計レビュー、オンライン会議、授業で、頭の中の構造を即興で説明したい人が対象。手描きの整形、ホワイトボードの配置、ソースとプレビューの往復が説明を中断する。

この課題は依頼者の利用構想に基づく仮説。第三者へのヒアリング・利用者テストは未実施。

## 02　AIが取り除く制約

Mermaid記法を知らなくても、日本語の指示から図の候補を作れる。構文エラー時は対象コードとエラーだけから修復候補を作る。

通常の入力・Markdown整形・図の描画はプログラムで即時処理。AIは明示操作時だけ使い、検証・確認・承認後に反映する。

言葉で入力 → 文章と図へ → そのまま画面共有

## 03　動作する中核と、確認した結果

見出し・リスト・コード、文章と複数図の混在、図のその場編集、正常な図の保持、Undo/Redo、ローカル保存・復元、Markdown入出力を実装。記法補完とTab入力、保存競合の検知も実装。共用クラウドの実AIで生成2.36秒・修復1.93秒を確認し、承認反映・Undoまで通過した（各1回）。

| 本番ビルド・各30回 | 中央値 | p95 | 最大 |
|---|---|---|---|
| Flowchart · 10ノード | 126.4ms | 134.2ms | 134.7ms |
| Sequence · 4参加者 | 104.8ms | 108.5ms | 109.5ms |

macOS / Headless Chrome156 / 1920×1080。文書変更からSVG反映後の描画フレームまで、80msデバウンス込み。初回サンプル308.6ms。端末や図の構造によって変動する。

型検証・Lint・単体テスト33件、ブラウザの機能テスト27件を確認。1920×1080の画面画像を確認し、縮小しすぎず図の中で横スクロールする。実際の会議参加者による読みやすさ・時間短縮の評価は今後行う。

## 04　無料提供を続ける構成

静的配信＋端末内保存。共用AIは明示操作時だけ対象の指示・図を送信し、無料枠と厳しい日次上限で運用。利用者のモデル導入・認証は不要。独自学習・文書のクラウド保存なし。

ホスティングの無料枠・提供条件、保守作業は継続確認が必要。無期限の費用保証ではない。

## 05　次に確かめること

会議・授業・レビューで、「最初の図が伝わるまでの時間」「操作による中断回数」を実測する。Mermaid初心者と経験者で、AIを使う場面を比較する。

基本体験の検証後、Chrome拡張と対応端末の拡大へ進める。

> **利用条件と残る確認：**通常Chromeで試用。日本語入力は利用者確認済み。内蔵ブラウザ対応・IME候補選択の追加確認は保留。主催者の正式書式照合と第三者の利用者テストは未実施。共用AIには利用上限があり、応答の成功・意味の正しさを保証しない。

デモ：nakajizailfc.github.io/canvas-mermaid-poc/
ソース：github.com/NakajiZaiLFC/canvas-mermaid-poc
実装：React / TypeScript / CodeMirror6 / Mermaid / IndexedDB / Cloudflare Workers AI（任意でChrome内AI）。通常編集は外部送信なし。